Développement A&P - Point fixe de Brouwer

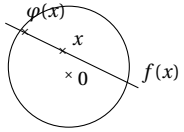
Références : [GT]
Leçons : 203, 204, 206, 214, 215, 228.

Théorème 1 (Brouwer)**.** $B = B_f(0,1)$.

toute application continue $f : B \to B$ ad pts fixe.

Preuve. Par l'abs ; supp. f n'ad. aucun pts fixe.
Par Stone – Weierstrass, on peut supp. f C^1.

1. Soit $\varphi(x) \in]f(x), x] \cap S$



$$\begin{aligned}\varphi(x) &= (1-\lambda(x)).f(x) + \lambda(x)x \\ &= \lambda(x)(x - f(x)) + f(x)\end{aligned}$$

attention, si $\varphi(x) = f(x)$, il y a alors deux déf. de $\varphi(x)$ possibles. Donc on pose $\varphi(x) \neq f(x)$.

avec $\lambda : B \to \mathbb{R}_+^*$ C^1 car $\lambda(x)$ racine du polynôme donné par $\|\varphi(x)\|^2 = 1$.

Ainsi : φ C^1 et $\varphi_S = \mathrm{id}_S$. En particulier,

$$\forall\, h \in \mathbb{R}^n : \quad \big\langle \mathrm{d}\varphi(x)h, \varphi(x)\big\rangle = 0 \quad \text{avec } \varphi(x) \neq 0$$

D'où $\mathrm{Im}(\mathrm{d}\varphi(x)) \subset \varphi(x)^\perp \Rightarrow \mathrm{rg}(\mathrm{d}\varphi(x)) \leqslant n-1 < n$.

Donc $J_\varphi(x)$ non inv. $\forall\, x$.

2. Soit $t \in [0,1]$ et :

$$\varphi_t : \begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B \\ x & \longmapsto & (1-t)x + t\varphi(x). \end{array} \qquad \mathrm{C}^1.$$

et on pose :

$$P(t) = \int_{\mathring{B}} \det J_{\varphi_t}(x)\,\mathrm{d}x,$$

qui est un polynôme en t.

3. Mq. φ_t est C^1-diff. pour t assez petit.

(i) Injectivité : soient $x, y \in \mathring{B}$, $\varphi_t(x) = \varphi_t(y)$

$$\begin{aligned}\Rightarrow\ (1-t)\|x-y\| &= t\|\varphi(x) - \varphi(y)\| \\ &\overset{\text{TAF}}{\leqslant} t \times \|\mathrm{d}\varphi\|_{\infty,B} \times \|x-y\| \xrightarrow[t\to 0]{} 0\end{aligned}$$

} **TAF multidim ?** $\|\mathrm{d}\varphi\|_\infty = \sup_{x\in B} \|\mathrm{d}\varphi(x)\|$

d'où pour tout t assez petits : $x = y$.
(disons sur $[0, \alpha[$).

(ii) Inversibilité de diff. : φ_t C^1 et pour tout $x \in \mathring{B}$, et tout $t < \alpha$:

$$P_x(t) = \det J_{\varphi_t}(x) = a_r(x)t^r + \cdots + a_1(x)t + 1$$

car $P_x(0) = \det I_n = 1$.
Or a_i sont continus et $m = \sup_{\substack{x\in B \\ t\in[0,1]}} |a_r(x)|t^{r-1} + \cdots + |a_1(x)|$ est atteint et :
$|P_x(t) - 1| \leqslant mt \to 0$, donc pour tout t assez petit (disons $t < \beta < \alpha$) : $\det J_{\varphi_t}(x) > 0$, $\forall\, x$.
$\hookrightarrow$ β indpdt de x !

D'où par TIG, φ_t est C^1-diff. de $\mathring{B}$ sur $\varphi_t(\mathring{B})$ ouvert. pour $t < \beta$.

4. Mq. $\varphi_t(\mathring{B}) = \mathring{B}$.

- $\varphi_t(\mathring{B}) \subset \mathring{B}$ par injectivité et :

$$\varphi_{t|S} = \mathrm{id}_S.$$

- Puisque $\mathring{B}$ connexe, mq. $\varphi_t(\mathring{B})$ fermé : **$\mathring{B}$ est connexe pr topo induite.**
Soit $(y_n) = (\varphi_t(x_n)) \in \varphi_t(\mathring{B})$ tq :

$$y_n \xrightarrow[n+\infty]{} y \in \mathring{B}.$$

· Puisque $(x_n) \subset \mathring{B}$ bornée et B compact, quitte à extraire, on peut supposer $x_n \to x \in B$.
· Par continuité : $y = \varphi_t(x) \in \mathring{B}$.
· Si $x \in S$, $y \in S$ abs.
· D'où $x \in \mathring{B} \Rightarrow y \in \varphi_t(\mathring{B}) \Rightarrow$ fermé.
D'où, par connexité : $\varphi_t(\mathring{B}) = \mathring{B}$.

5. Par CVAR : pour $t < \beta$:

$$P(t) = \int_{\mathring{B}} \det J_{\varphi_t}(x)\,\mathrm{d}x \overset{u=\varphi_t}{=} \mathrm{Vol}(\mathring{B}).$$

Le polynôme P est constant sur $[0,\beta[$ donc sur $[0,1]$ et :

$$\mathrm{Vol}(\mathring{B}) = P(1) = \int_{\mathring{B}} \det J_{\varphi}(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

×

□

$\longrightarrow \mathrm{d}\|.\|^2(x).h = 2\langle x, h\rangle$**, et par TFC :**

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(\|.\|^2 \circ \boldsymbol{\varphi})(\boldsymbol{x}).\boldsymbol{h} &= \mathrm{d}(\|.\|^2)(\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{x})).[\mathrm{d}\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{x}).\boldsymbol{h}] \\ &= \mathbf{2}\left\langle \boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{x}), \mathrm{d}\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{x}).\boldsymbol{h}\right\rangle.\end{aligned}$$

$\longrightarrow \lambda\ \mathrm{C}^1$ **:**

Dvlper $\|\varphi(x)\|^2 = 1 \longrightarrow \Delta \geqslant 0$.
Mq $\Delta > 0$ par l'abs : $\Delta = 0 \Rightarrow \lambda(x) = 0$ ×.
D'où $\lambda(x) = (\ ) \pm \sqrt{\Delta(x)}\ \mathrm{C}^1$.

$\longrightarrow$ **Pq** (a_i) **sont coef.** C^0 **:**

a_i est pdt de $\partial_j \varphi_t^{(i)}\ \mathrm{C}^0$.

$\longrightarrow$ **généralisations : Schauder** C **convexe compact d'un e.v.n (ou convexe fermé d'un Banach).**

$\longrightarrow P(t)$ **polyn. en** t **:**

det polyn. et φ_t polyn. en t.
$J_{\varphi_t} = (\partial_j \varphi_t^i)_{ij}$ aussi.

$\longrightarrow$ **Cas gcq :** $f\ \mathrm{C}^0$ **:**

B compact : $\exists \varepsilon > 0, \forall\, x \in B, \|f(x) - x\| > 2\varepsilon$.
Par Weierstrass : $\exists\, P_\varepsilon \in \mathbb{R}[X] : \|f - P_\varepsilon\|_\infty \leqslant \varepsilon$.
Or $\|P_\varepsilon(x)\| \leqslant \|P_\varepsilon(x) - f(x)\| + \|f(x)\| \leqslant \varepsilon + 1$.
Poser $g_\varepsilon = \frac{P_\varepsilon}{1+\varepsilon}\ \mathrm{C}^1$:
$\|x - g_\varepsilon(x)\| \geqslant \|x - f(x)\| - \|f(x) - g(x)\| > 2\varepsilon - 2\varepsilon$.